מערך לתלמיד

גזים ריאליים: מתי PV = nRT נשבר

כימיה כללית 1 · אודיסיאה, שנה א', מסלול מדעי · מפגש 2 · יום שני, 26.10.2026 · ד"ר עומרי מורג

מה נלמד היום

- שאלה אחת ארוכה על מטלת הקיץ: סטויכיומטריה, טוהר, איסוף גז מעל מים לפי דלטון, וחוק הגזים המשולב.
- גז אידיאלי הוא גבול, לא סוג של גז: מה קורה כשגז נעשה צפוף.
- גורם הדחיסות Z: מדד אחד לסטייה מאידיאליות, ומה הוא מספר על הכוחות בין המולקולות.
- משוואת ואן דר ואלס: שני תיקונים, שני כוחות, ומתי המודל עובד ומתי לא.

מהמפגש הקודם

ברביעי ראינו שני בלונים בחנקן נוזלי. בלון ההליום התכווץ בערך כפי שחוק הגז האידיאלי צופה. בלון הפחמן הדו־חמצני קרס לגמרי, כי הפחמן הדו־חמצני הפך למוצק. חוק הגז האידיאלי לא יכול לצפות את זה, כי אין בו משיכה בין המולקולות. היום נראה מה קורה כשמכניסים אותה.

חלק א — שאלה מסכמת על מטלת הקיץ

השאלה המלאה היא שאלה 1 בדף התרגול, ושם גם הפתרון המלא. כאן שלושת הרעיונות שכדאי לקחת ממנה.

1. איסוף גז מעל מים

הגז שנאסף בבקבוק הפוך מעל מים הוא תערובת של הגז ואדי מים. כשגובה המים בפנים ובחוץ שווה, הלחץ הכולל בבקבוק שווה ללחץ החיצוני. הלחץ החלקי של הגז, לפי דלטון:

$$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} - P_{H_2O}$$

2. בדיקה מובנית

טוהר לא יכול לעלות על 100%. מי שקיבל טוהר של 184% שכח שמול אחד של סידן הידריד נותן שני מולים מימן. כשתשובה לא אפשרית פיזיקלית, החשבון אומר לכם איפה הטעות.

3. מה ש־PV = nRT לא יודע

את המימן של בלון אחד, 105.7 מולים, דחסנו למכל של 10.0 ליטר ב־25 מעלות. לפי חוק הגז האידיאלי הלחץ 258.7 אטמוספרות. הלחץ הנמדד: 309.6 אטמוספרות, 20% יותר. ובמכל לחץ זה הכיוון המסוכן.

חלק ב — גז אידיאלי הוא גבול

חוק הגז האידיאלי מניח שני דברים: למולקולות אין נפח, ואין ביניהן כוחות. בגז דליל, כשהמולקולות רחוקות מאוד זו מזו, שתי ההנחות כמעט נכונות. כשהגז נעשה צפוף, הן נשברות.

הנתונים: חנקן ב־100 בר

חנקן ב־100 בר	K 300	K 200	K 150
הנפח לפי גז אידיאלי, ליטר למול	0.2494	0.1663	0.1247
הנפח הנמדד, ליטר למול	0.2507	0.1405	0.0668
היחס ביניהם, Z	1.005	0.845	0.536

ב־150 קלווין הגז תופס כמעט חצי ממה שחוק הגז האידיאלי צופה. אותו חומר, אותו לחץ. מה שהשתנה הוא המרחק בין המולקולות.

גורם הדחיסות — שלב אחר שלב

גז אידיאלי מקיים את חוק הגזים. מחלקים את שני האגפים באותו גודל:

$$PV = nRT$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{PV}{nRT} = 1$$

בגז אמיתי מציבים את הלחץ והנפח שנמדדו, והיחס כבר לא חייב להיות 1. לו קוראים גורם הדחיסות:

$$Z = \frac{PV}{nRT}$$

דרך 1, באותו לחץ. גז אידיאלי באותם מולים, טמפרטורה ולחץ היה תופס נפח אידיאלי. מעבירים אגפים ומציבים, והלחץ מצטמצם:

$$V_{ideal} = \frac{nRT}{P}$$

$$nRT = P \cdot V_{ideal}$$

$$Z = \frac{P \cdot V_{real}}{P \cdot V_{ideal}} = \frac{V_{real}}{V_{ideal}}$$

דרך 2, באותו נפח. גז אידיאלי באותם מולים, טמפרטורה ונפח היה לוחץ לחץ אידיאלי. הפעם הנפח מצטמצם:

$$P_{ideal} = \frac{nRT}{V}$$

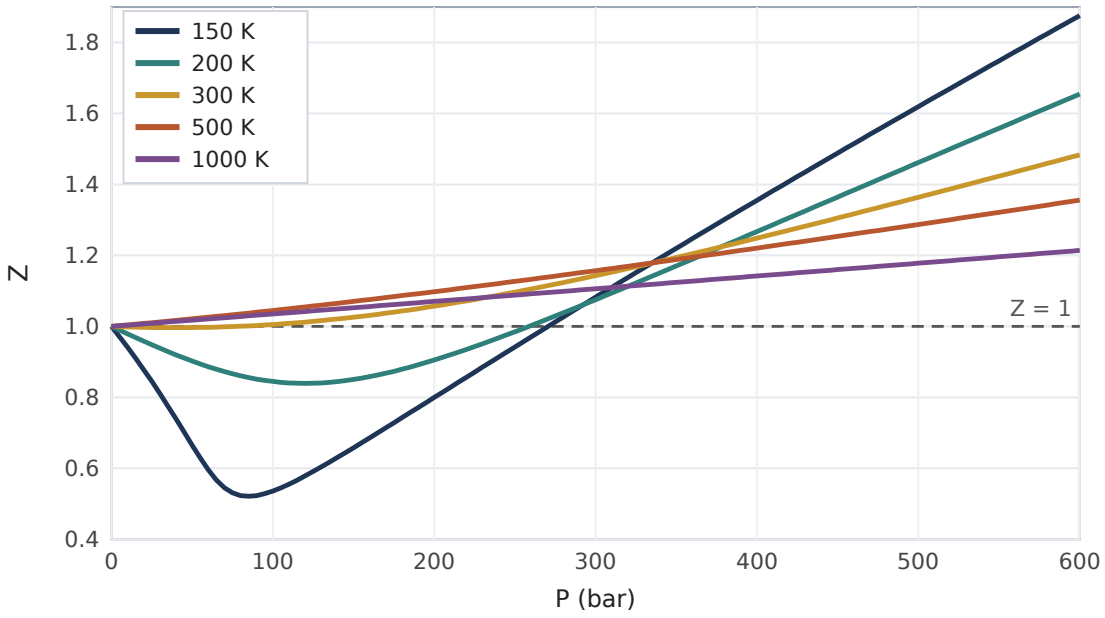
$$nRT = P_{ideal} \cdot V$$

$$Z = \frac{P_{real} \cdot V}{P_{ideal} \cdot V} = \frac{P_{real}}{P_{ideal}}$$

לא מערבבים

היחס בין הנפחים נכון כשמשווים באותו לחץ, כמו בטבלת החנקן. היחס בין הלחצים נכון כשמשווים באותו נפח, כמו במכל.

- $Z = 1$ — גז אידיאלי.
- Z קטן מ־1 — הגז צפוף יותר, ולוחץ פחות, מאידיאלי: המשיכה שולטת.
- Z גדול מ־1 — הגז תופס יותר מקום, ולוחץ יותר, מאידיאלי: הנפח של המולקולות שולט.



גורם הדחיסות של חנקן כתלות בלחץ, בחמש טמפרטורות. מחושב ממשוואת המצב של NIST.

ארבעה דברים שקוראים מהגרף

1. בלחץ אפס Z = 1 בכל טמפרטורה. כל גז, כשמדללים אותו מספיק, שואף להתנהגות אידיאלית.
2. בטמפרטורה נמוכה יש בור: ב־150 קלווין, ליד 80 בר, Z יורד עד 0.52.
3. בלחץ גבוה מאוד Z תמיד עולה מעל 1: המולקולות תופסות מקום, ואין לאן לדחוס.
4. בטמפרטורה גבוהה אין בור בכלל: ב־500 ו־1000 קלווין Z עולה מההתחלה.

שני כוחות מתחרים

משיכה. מולקולה שעומדת לפגוע בדופן נמשכת אחורה על ידי השכנות שלה. היא פוגעת חלש יותר, הלחץ קטן, והגז מצטופף: Z קטן מ־1.

נפח. המולקולות תופסות מקום. המקום שנשאר להן לנוע בו קטן מנפח הכלי, כמו באולם מלא אנשים: Z גדול מ־1.

הטמפרטורה מחליטה מי מנצח. בטמפרטורה גבוהה המולקולות מהירות מדי בשביל המשיכה, ונשאר הנפח. ובלחץ גבוה מאוד הנפח תמיד מנצח.

"כמעט אידיאלי" לא אומר "בלי כוחות"

חנקן ב־300 קלווין וב־100 בר: Z = 1.005. שני הכוחות שם חזקים, אבל הם מבטלים זה את זה כמעט בדיוק.

עצרו וחשבו

למימן בטמפרטורת החדר Z גדול מ־1 כבר מהלחצים הנמוכים. מה זה אומר על המשיכה בין מולקולות מימן? איך זה מסביר את המכל מחלק א?

חלק ג — משוואת ואן דר ואלס

יוהנס ואן דר ואלס, 1873. הוא לקח את חוק הגז האידיאלי ותיקן בו שני דברים, בדיוק את שני הכוחות.

תיקון ראשון: הנפח

V במשוואה צריך להיות הנפח שבו המולקולות יכולות לנוע. לכל מול גז יש נפח "תפוס" שנסמן ב־b, ולכן מ־n מולים מורידים:

$$V \;\rightarrow\; V - nb$$

תיקון שני: הלחץ

הלחץ בא ממכות של מולקולות בדופן. מספר המכות גדל כמו הצפיפות, n חלקי V. גם המשיכה שמחלישה כל מכה גדלה כמו הצפיפות, כי היא תלויה בכמה שכנות יש. לכן הירידה בלחץ הולכת כמו הצפיפות בריבוע, עם קבוע פרופורציה a:

$$P_{\text{measured}} = P_{\text{ideal}} - a\frac{n^2}{V^2}$$

המשוואה

מציבים את שני התיקונים בחוק הגז האידיאלי:

$$\left(P + a\frac{n^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

ומבודדים את הלחץ: מחלקים ב־V פחות nb, ומעבירים את האיבר של a לצד השני:

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a\frac{n^2}{V^2}$$

האם הנוסחה הגיונית?

- כשהגז דליל, V גדול מאוד: nb זניח לעומת V, והאיבר של a שואף לאפס. נשאר חוק הגז האידיאלי.
- האיבר הראשון גדול מהלחץ האידיאלי, כי המכנה קטן יותר: זה הנפח, ו־Z עולה.
- האיבר השני מוריד את הלחץ: זו המשיכה, ו־Z יורד.
- יחידות: ל־a יחידות של אטמוספרה כפול ליטר בריבוע חלקי מול בריבוע, ול־b ליטר חלקי מול.

טעות נפוצה

כשיש יותר ממול אחד, גם b מוכפל ב־n וגם a מוכפל ב־n בריבוע.

הקבועים

גז	NH_3	CO_2	CH_4	N_2	H_2	He
a, atm·L²/mol²	4.17	3.59	2.25	1.39	0.244	0.0341
b, L/mol	0.0371	0.0427	0.0428	0.0391	0.0266	0.0237

a הוא מדד למשיכה בין המולקולות: כמעט אפס בהליום, ופי מאה ועשרים באמוניה. הסיבה תתברר בעוד שבועיים, כשנלמד על כוחות בין מולקולריים. לפחמן דו־חמצני a גדול פי מאה מהליום. המשיכה החזקה היא הסיבה שהוא נעשה מוצק כבר ב־78 מעלות מתחת לאפס, ולכן הבלון שלו קרס בחנקן הנוזלי, בעוד ההליום נשאר גז עד ארבע מעלות מעל האפס המוחלט. b משתנה הרבה פחות, כי מולקולות קטנות דומות בגודלן.

דוגמה פתורה: פחמן דו־חמצני

מול אחד של פחמן דו־חמצני בכלי של 0.500 ליטר, ב־320 קלווין. לפי גז אידיאלי:

$$P_{\text{ideal}} = \frac{1.00 \times 0.08206 \times 320}{0.500} = \frac{26.26}{0.500} = 52.52 \text{ atm}$$

לפי ואן דר ואלס, כל איבר בנפרד:

$$V - nb = 0.500 - 1.00 \times 0.0427 = 0.4573\ \text{L}$$

$$\frac{nRT}{V - nb} = \frac{26.26}{0.4573} = 57.42\ \text{atm}$$

$$a\frac{n^2}{V^2} = 3.59 \times \frac{1.00^2}{0.500^2} = 14.36\ \text{atm}$$

$$P_{vdW} = 57.42 - 14.36 = 43.06\ \text{atm}$$

הלחץ הנמדד הוא 42.46 אטמוספרות:

$$Z = \frac{42.46}{52.52} = 0.808$$

חוק הגז האידיאלי טועה ב־24%, ואן דר ואלס ב־1.4%. המשיכה, 14 אטמוספרות, גדולה מתיקון הנפח, 5 אטמוספרות, ולכן Z קטן מ־1.

חלק ד — מודל, לא חוק

המכל של 10 ליטר מחלק א	גז אידיאלי	ואן דר ואלס	נמדד
לחץ, atm	258.7	332.6	309.6
Z	1	1.29	1.20

במימן הדחוס ואן דר ואלס צדק בכיוון והגזים בגודל. בפחמן הדו־חמצני הוא כמעט מדויק. ובחנקן קר וצפוף מאוד, כחצי מצפיפות הנוזל, הוא טועה בכשליש: את זה תראו בתרגיל הבית. ואן דר ואלס הוא מודל עם שני מספרים לכל גז. הוא תופס את הפיזיקה של שני הכוחות, אבל לא כל ספרה.

עצרו וחשבו

ארבעה מכלים זהים, מול אחד בליטר, ב־500 קלווין: הליום, חנקן, פחמן דו־חמצני ואמוניה. באיזה מהם הלחץ הנמוך ביותר? איפה מופיעה המסה של המולקולה במשוואה?

סיכום

- גז אידיאלי הוא הגבול של גז דליל. כל גז שואף אליו כשהלחץ שואף לאפס.
- גורם הדחיסות הוא היחס בין הנפח הנמדד לנפח האידיאלי. קטן מ־1: המשיכה שולטת. גדול מ־1: הנפח שולט. הטמפרטורה מחליטה מי מנצח.
- ואן דר ואלס: מחסירים מהנפח את nb, ומוסיפים ללחץ את a כפול n בריבוע חלקי V בריבוע. a מספר על המשיכה, b על גודל המולקולות.
- במודל מחסירים שני מספרים גדולים, ולכן לא מעגלים באמצע החישוב.

מה הלאה

- תרגיל בית 1, גזים אידיאליים וגזים ריאליים: הגשה עד יום שני 2.11.
- מטלת הנפצה 1: הגשה עד יום רביעי 28.10.
- ברביעי: המודל הקינטי של הגזים, מאיפה בא הלחץ ולמה טמפרטורה היא אנרגיה קינטית.